

# Fizika informatikusoknak (GKNB\_FKTM045) géptermi vizsga, 2025-05-21.

## A géptermi vizsga megírásának körülményei:

A vizsga írásához csak a SZE számítógéptermeiben található számítógépek használhatók. A vizsga ideje alatt a géptermekből a [szelearning.sze.hu](http://szelearning.sze.hu) tartalma elérhető és használható, de a SZE-n kívüli IP-címek nem elérhetők.

A hallgató saját pendrive-ot csatlakoztathat a számítógéphez és az azon levő anyagokat szabadon felhasználhatja az íráshoz.

Szigorúan tilos a vizsga alatt a vizsgáztatón kívül más emberrel mesterséges intelligencia alapú rendszerrel (pl. ChatGPT) kommunikálni.

Ezért a vizsga alatt nem engedélyezett a vizsgázó számára elérhető helyen olyan eszköz mellyel kapcsolatot lehet felvenni más személyekkel vagy AI-os programmal. (Mobiltelefon, tablet, laptop, ... stb.) Ilyen elérhető helyen való tartása azonnali elégtelent eredményez.

Az íratás során egy vizsga-felügyelő program fut a hallgatói gépeken, mely lehetővé teszi a vizsgáztatónak a képernyő megnézését, elmentését. Ennek segítségével a vizsgáztatónak joga van ellenőrizni a vizsgázó tevékenységét.

## A megoldások leadása:

- Ne használjon ékezetes karaktereket, szóközt, kettőspontot vagy egyéb speciális jelet a fájl- és könyvtárnevekben!
- A feladatok megoldását egy `FizInfo_HallgatoNeve-NeptunKod-YYYYMMDD` elnevezésű könyvtárban kell végezni, ahol a 'HallgatoNeve' részt a saját nevére, a 'NeptunKod'-ot Neptun kódjára, a 'YYYYMMDD'-t a dátumra cserélje. (Ékezeteket itt se használjon!)
- E könyvtárban szerepeljen minden, ami a megoldás futtatásához szükséges: Jupyter Notebook fájl, bemeneti fájlok, stb.
- Az F1, F2, ... feladatok megoldását külön fájlokba tegye, melyek neve F1-NeptunKod.ipynb, F2-NeptunKod.ipynb, ... legyen.
- A leadott Jupyter Notebook fájlokban nem kell részletes magyarázatot adni, de egyértelműnek kell lennie, melyik részt tartja a hallgató a kérdésekre adott válaszoknak. Ha a feladat a), b), c), ... részekből áll, akkor ez is legyen jelölve a fájlban.
- A vizsga végén a felügyelő tanár ezt a könyvtárat gyűjti be pendrive-on és az lesz kiértékelve, ami itt található.

---

### F1. feladat

[8 p]

Egy lövedék sebességét úgy mérjük meg, hogy egy hosszú kötélén lógó homokzsákba lőjük bele, amibe befűrődik és bennmarad, és a zsák  $v_0$  kilendülési sebességét mérjük közvetlenül.

A lövedék tömege  $m_1 = 4,2$  g, de ezt csak  $\sigma(m_1) = 0,015$  g bizonytalansággal (szórás) ismerjük, a zsák tömege  $m_2 = 3,5$  kg, és ennek bizonytalansága  $\sigma(m_2) = 0,01$  kg, a zsák kilendülési sebessége  $v_0 = 1,23$  m/s, és ennek szórása  $\sigma(v_0) = 0,05$  m/s.

Mekkora az ezekből számolható lövedék-sebesség és annak szórása?

---

### F2. feladat

[12 p]

Egy motoros bemutatón az egyik motor először szabályos, 10 m sugarú köröket ír le 12 s periódusidővel, majd megtartva a körmozgás periódusidejét, az eredeti vonalhoz képest jobbra-balra eltér 1 m-nyivel 2,5 s-os periódusidővel.

Ezért mozgását az alábbi egyenletek írják le:

$$\varphi(t) = \frac{2\pi}{12} t; \quad R(t) = 10 + 1 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{2,5} t\right)$$

$$x(t) = R(t) \cdot \cos(\varphi(t)); \quad y(t) = R(t) \cdot \sin(\varphi(t))$$

- a) Ábrázolja a motor pályáját az első 100 másodpercben! (2 p)
- b) Mennyi a motor legnagyobb és legkisebb sebessége? (2 p)
- c) Készítsen ábrát, melyen a motor pályája szürke, és rajta pirossal be vannak jelölve azok a szakaszok, ahol a sebesség nagyobb, mint a maximális sebesség 95%-a, zölddel pedig azok, ahol a sebesség kisebb, mint a minimális sebesség 105%-a! (4 p)
- d) Ábrázolja azokat a szakaszokat, ahol a motor közelítőleg egyenes vonalban haladt! (4 p)

### **F3. feladat**

**[20 p]**

Az órai anyagban tanult „rakéta modell” segítségével modellezze egy játék vízrakéta mozgását az alábbi paraméterekkel:

A rakéta üres tömege 0,1 kg, a hajtóanyag tömege 0,3 kg, a kiáramlás sebessége 35 m/s és a tömegáram 0,2 kg/s-os. A rakétatest sugara 3 cm, alaktényezője 0,2.

A rakétát 1 m magasról, a vízszintessel 85 fokos szöget bezáróan, 1 m/s sebességgel indítjuk.

- a) Rajzolja fel a vízrakéta pályáját a földbe csapódásig! (3 p)
- b) Mekkora a mozgás során a rakéta teljes útja és elmozdulásának nagysága? (2 p)
- c) Ábrázolja grafikonon a kilövési szög függvényében a repülés közben elért maximális sebesség nagyságát! (A kilövési szögön kívül a többi paraméter nem változik.) (4 p)
- d) Milyen kilövési szög mellett lenne maximális az előző pontbeli sebesség és mennyi ennek értéke? (3 p)
- e) Egy olyan épület felett szeretnénk átlőni, melynek magassága 20 m és a lövés irányában 40 m hosszú. Milyen messze lehet a kilövés helye az épülettől, ha a kilövési szög az eredeti 85 fok? (8 p)